



Acadèmia Bombers

Simulacre 16

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- L'aigua té una calor latent de líquid a gas de:

- A) 2.268 J/g
- B) 336 J/g
- C) 336 J/Kg
- D) 2.268 J/Kg

2.- Qui declara l'Estat de Setge?

- A) El Congrés, per majoria absoluta
- B) El Govern
- C) El Govern, per decret acordat en un Consell de Ministres
- D) Les Corts Generals per majoria absoluta

3.- A quina escala es troba un segment que a la realitat medeix 10 metres i que en un mapa medeix 5 cm?

- A) 1:5.000
- B) 1:200
- C) 1:500
- D) 1:2.000

4.- Per a poder considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis s'hauran de complir les següents condicions: (senyala la incorrecta)

- A) La distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant, serà inferior a 100 metres en zones urbanes i 40 metres a la resta
- B) Al menys, un dels hidrants (situat, a ser possible, a l'entrada del edifici) haurà de tenir una sortida de 100 mm, orientada perpendicularment a la façana i d'espalles a aquesta
- C) En el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegides, mesurada perpendicularment a la façana, haurà d'estar compresa entre els 5 i els 15 m
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida serà de 500 kPa (5 kg/cm²) a la boca de sortida

5.- Un vehicle "MEMU" és, segons l'ADR:

- A) Un contenidor de gas amb elements múltiples
- B) Una unitat de càrrega de transport
- C) Una unitat mòbil de fabricació d'explosius
- D) Un vehicle destinat al transport d'objectes no envasats o a granel

6.- Quina denominació rep un maó que el volum total dels seus forats es comprèn entre el 45 i el 60% del volum total de la peça?

- A) Massís
- B) Alleugerit
- C) Calat
- D) Foradat

7.- Segons l'article 2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, d'on emanen els poders de la Generalitat?

- A) De la Constitució Espanyola
- B) De l'Estatut d'Autonomia
- C) Del Parlament de Catalunya
- D) Del poble de Catalunya

8.- En general, segons el DB-SI, a partir de quina alçada d'un edifici serà obligatòria la incorporació d'una instal·lació automàtica d'extinció?

- A) 150 metres
- B) 80 metres
- C) 50 metres
- D) 24 metres

9.- Segons el DB-SI, quina condició obliga a un edifici d'ús hospitalari a disposar de comunicació directa amb el servei de bombers?

- A) Disposar d'una superfície construïda superior als 5.000 m²
- B) Disposar de més de cent llits
- C) Disposar d'una superfície construïda superior als 10.000 m²
- D) Estar situat a més de 5 km del parc de bombers més proper

10.- A l'escorça d'un àtom hi trobarem:

- A) Els electrons
- B) Els protons
- C) Els protons i els electrons
- D) Els protons, els neutrons i els electrons

11.- En el procés de reanimació cardiopulmonar (RCP) es recomana:

- A) Fer 30 compressions toràciques fent força amb el cos sense doblegar els braços abans de tornar a ventilar dues vegades, amb una freqüència d'unes 100 compressions per minut
- B) Fer 30 compressions toràciques fent força amb el cos sense doblegar els braços abans de tornar a ventilar dues vegades, amb una freqüència d'unes 60 compressions per minut
- C) Fer 15 compressions toràciques fent força amb el cos sense doblegar els braços abans de tornar a ventilar dues vegades, amb una freqüència d'unes 60 compressions per minut
- D) Fer 60 compressions toràciques fent força amb els braços abans de tornar a ventilar dues vegades, amb una freqüència d'unes 100 compressions per minut

12.- Quina de les següents afirmacions respecte les unitats de temperatura és falsa?

- A) L'escala Kelvin és una escala absoluta
- B) A l'escala Fahrenheit, entre el punt de fusió i el d'ebullició hi ha 100 graus de diferència
- C) A l'escala centígrada, el zero absolut el trobem als -273°C
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

13.- Com s'anomenen les línies que uneixen en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa velocitat mitjana del vent?

- A) Isòtaques
- B) Isohipses
- C) Isòbares
- D) Isobrontes

14.- L'Energia Potencial és la que té un cos pel fet d'ocupar una posició espacial dintre d'un camp gravitatori. Amb quina fórmula la calcularem?

- A) $E_p = 1/2 \times m \times v^2$
- B) $E_p = m \times \Delta x^2$
- C) $E_p = m \times g \times h$
- D) Totes les fórmules proposades són vàlides

15.- El títol IV de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya tracta sobre:

- A) El Poder Judicial a Catalunya
- B) Les competències
- C) Les institucions
- D) Les relacions institucionals de la Generalitat

16.- Quin nom reben els cables allargats d'acer d'un pont sotmesos a esforços de tracció?

- A) Tensors
- B) Tirants
- C) Perfils laminats
- D) Pilots

17.- La majoria dels protocols, davant d'una víctima amb possible lesió medul·lar, recomanen obrir la via aèria...

- A) Amb la maniobra front-mentó
- B) Amb la elevació mandibular, prescindint del control cervical
- C) Amb la triple maniobra modificada (subluxació de la mandíbula sense flexionar el coll)
- D) Amb la maniobra front-mentó, però sense control cervical

18.- La pressió d'una bomba, segons l'equació de descàrrega, dependrà de tres factors. Quin dels següents factors no forma part de l'equació?

- A) La pressió de sortida en la llança
- B) Les pèrdues de càrrega
- C) La gravetat
- D) L'altura d'impulsió

19.- La força de gravetat exercida sobre un objecte per un altre és:

- A) Directament proporcional al quadrat del producte de les masses d'aquests objectes
- B) Inversament proporcional a la distància que hi ha entre aquests
- C) Inversament proporcional al quadrat de la distància que hi ha entre aquests
- D) Proporcional al volum dels dos cossos

20.- El pH aproximat de la pell humana és:

- A) 5
- B) 7
- C) Neutre
- D) 10

21.- Quin tipus de compost de pols química és el més efectiu de tots els compostos assajats?

- A) El bicarbonat de sodi
- B) El fosfat monoamònic
- C) El bicarbonat potàssic
- D) El bicarbonat d'urea-potassi

22.- És un dispositiu de tall automàtic que col·loca la companyia subministradora (precintat) per què salti si el consum excedeix del contractat per l'abonat:

- A) ICP
- B) IGA
- C) DPS
- D) PIA

23.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions exercirà el rang de comandament operatiu intermedi?

- A) El cap operatiu
- B) El cap territorial
- C) El sotscap territorial
- D) El cap de sortida

24.- Amb quina de les següents formes teòriques o marcs de referència és més senzill treballar o realitzar càlculs?

- A) Amb un el·lipsoide
- B) Les respostes descrites fan referència a tipus de projecció i no a formes teòriques
- C) Amb un geoide
- D) Amb un geoide o amb un el·lipsoide indiferentment, són sinònims

25.- Quina serà la durada de l'administració d'una respiració en el Suport Vital Pediàtric?

- A) Al voltant d'1 segon
- B) Al voltant de 2 segons
- C) Al voltant de 3 segons
- D) Durant el SVP no s'efectuaran respiracions

26.- La biga que es recolza horitzontalment sobre dos suports verticals i que pot realitzar tancaments de finestres i portes rep el nom de:

- A) Estrep
- B) Vigüeta
- C) Llinda
- D) Cèrcol

27.- És l'emulsió o mescla de dos líquids insolubles entre sí de tal forma que un d'ells es distribueix en petites partícules en l'altre:

- A) Escumògen
- B) Escumant
- C) Escuma
- D) Escumació

28.- Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, per assegurar els nivells de protecció de les BIE amb mànega semirígida, el factor K mínim serà:

- A) De 46
- B) De 42
- C) De 83
- D) De 85

29.- Els anomenats motors "Wankel" són:

- A) Motors alternatius
- B) Motors rotatius
- C) Motors de cicle Otto de dos temps
- D) Els més utilitzats actualment

30.- Quin títol reben les disposicions del govern que continguin legislació delegada?

- A) Decrets legislatius
- B) Decrets-llei
- C) Lleis orgàniques
- D) Lleis ordinàries

31.- Segons el Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, quina Divisió dóna suport en general, especialment suport logístic a la SGO i Regions?

- A) La Divisió de Grups Operatius Especials
- B) La Divisió d'Operacions
- C) La Divisió de Planificació i Gestió
- D) La Divisió de la SCB

32.- L'article 55 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, referent als principis rectors, considera que les administracions públiques han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments que garanteixin els principis constitucionals. Quin dels següents principis no existeix?

- A) Principi de transparència
- B) Principi d'agilitat en els processos de selecció
- C) Principi de publicitat de les convocatòries i les seves bases
- D) Principi d'objecció de la consciència

33.- L'alçada de la tropopausa és:

- A) Superior en l'equador i inferior en els pols
- B) Inferior en l'equador i superior en els pols
- C) Força constant des de qualsevol punt de la terra
- D) De 5 km aproximadament

34.- Al voltant de quines pressions treballen els coixins pneumàtics d'alta pressió per a l'elevació de càrregues?

- A) 4-5 bar
- B) 8-10 bar
- C) 100-110 bar
- D) 25-30 bar

35.- Quin nom rep una columna de base quadrangular, adossada a un mur o una paret?

- A) Pilar
- B) Pilastra
- C) Lesena
- D) Èntasi

36.- Respecte al codi de perill, quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) La primera xifra no pot ser ni 0 ni 1
- B) Ens dona informació als equips de prevenció a l'hora de detectar el tipus de producte que transporta
- C) Pot arribar a tenir fins a 4 caràcters
- D) La segona xifra pot ser un 7

37.- Els parcs de bombers de Montblanc, Falset i Valls s'inclouen dins de...

- A) La regió d'emergències de Tarragona
- B) La regió d'emergències Centre
- C) La regió d'emergències de les Terres de l'Ebre
- D) La regió d'emergències Metropolitana Sud

38.- Les unitats de l'energia en el Sistema Internacional són:

- A) Les calories
- B) Els ergis
- C) Els joules
- D) Totes tres són vàlides pel SI

39.- La comarca de Catalunya que presenta un major nombre d'hectàrees de terres llaurades de secà és:

- A) El Segrià
- B) La Noguera
- C) La Segarra
- D) L'Alt Penedès

40.- Quina de les següents afirmacions respecte la reacció de la llança és falsa?

- A) La reacció de la llança dependrà de la pressió, del cabal i de la secció de la punta de sortida
- B) La fórmula de la reacció de la llança és: $2 \times S \times P$, on "S" és superfície i "P" és pressió a la punta de la llança
- C) Obeeix a la tercera llei de Newton o principi d'acció-reacció
- D) Totes les afirmacions són correctes, no n'hi ha cap de falsa

41.- A quants μ^2 equival $1m^2$?

- A) 1.000.000.000.000 μ^2
- B) 1.000.000 μ^2
- C) 1.000.000.000 μ^2
- D) $-10^{(-5)} \mu^2$

42.- Els Bombers de la Generalitat tenen els drets i els deures que els pertoquen com a funcionaris. A més a més tenen altres drets. Quin dels següents no correspon als drets que gaudiran els bombers?

- A) Dret a gaudir d'una assegurança per accidents en l'exercici de la seva professió per causa d'accident
- B) Dret a rebre la concessió de llicències i permisos, subordinades a les necessitats del servei
- C) Dret a rebre formació física i teòrica continuada
- D) Dret a disposar de la defensa jurídica necessària en qualsevol causa judicial en què estiguin implicats

43.- Quin nom rep el quocient entre les deformacions axials i transversals d'un cos?

- A) Coeficient de Poisson
- B) Mòdul de Young
- C) Mòdul de Peterson-Smith
- D) Coeficient de Kennedy

44.- La vegueria de les Terres de l'Ebre està formada per les comarques de:

- A) Ribera d'Ebre, Montsià i Terra Alta i Tarragonès
- B) Ribera d'Ebre, Montsià i Terra Alta, Baix Ebre i Baix Camp
- C) Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Terra Alta
- D) Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre i Baix Camp i Alt Camp

45.- És la temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició:

- A) Punt d'inflamació
- B) Punt d'ignició
- C) Punt d'autoignició
- D) Punt triple

46.- Segons l'ADR, és un gas comprimit:

- A) Aquell que, quan s'embala a pressió per al seu transport, es plenament gasós a $-50^{\circ}C$
- B) Aquell que, quan s'embala a pressió per al seu transport, és parcialment líquid a temperatures superiors a $-50^{\circ}C$
- C) El gas que, quan s'embala per al seu transport, es troba parcialment en estat líquid a causa de la seva baixa temperatura
- D) Aquell gas que té una temperatura crítica superior a $65^{\circ}C$

47.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, en cas d'absència, el Subdirector General Operatiu ha de ser suplert, en les seves funcions de guàrdia operativa, pel comandament amb...

- A) Categoria d'inspector i, preferentment, amb nivell de subdirector general
- B) Categoria d'inspector i amb nivell de subdirector general, en tot cas
- C) Categoria d'inspector o de sots-inspector
- D) Categoria d'inspector, sots-inspector o oficial, en aquest últim cas havent estat habilitat per exercir funcions de cap operatiu d'acord amb el que estableix l'article 8.2

48.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, assessorar i informar les empreses i els treballadors sobre la manera més efectiva de complir les disposicions de les quals té encarregada la vigilància és funció de:

- A) L'empresari
- B) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

49.- Per on podran transcórrer canonades de gas, segons la norma UNE 60670-4?

- A) Per vestíbuls o façanes ventilades
- B) Per xemeneies o conductes d'evacuació de productes de combustió
- C) Per locals que continguin transformadors elèctrics de potència
- D) Per l'espai d'ascensors o muntacàrregues

50.- En una mànega flexible per on hi circula un fluid:

- A) Les pèrdues de càrrega seran independents de la pressió
- B) L'augment de la pressió afectarà directament a les pèrdues de càrrega, disminuint-les
- C) L'augment de la pressió afectarà directament a les pèrdues de càrrega, augmentant-les
- D) Aquest supòsit és impossible

51.- Quina màquina-eina ens permetrà crear peces cilíndriques, i la matèria primera girarà sobre un eix mentre se li va arrencant material perifèricament per tal de transformar-lo en una peça ben definida?

- A) El torn
- B) La fresadora
- C) El trepant
- D) La rectificadora

52.- Respecte a les parets d'un recipient que conté un líquid, com són les forces que aquest exerceix sobre les parets?

- A) Paral·leles
- B) Obliques
- C) Perpendiculars
- D) Verticals

53.- Quin dels següents tipus de mur treballa a tracció?

- A) Mur de gravetat
- B) Mur pantalla
- C) Mur soterrani
- D) Mur en mènsula

54.- El boló és un element clau pel funcionament del motor. La seva funció és:

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

55.- Segons el REBT, a quina categoria de transport pertany una tensió nominal de 66 kW?

- A) Categoria especial
- B) 1ª Categoria
- C) 2ª Categoria
- D) 3ª Categoria

56.- Quin d'aquests procediments d'ignifucació no existeix?

- A) Impregnació
- B) Impregnació a pressió
- C) Reacció química
- D) Reacció química a pressió

57.- Segons la rosa dels vents, el vent provinent de l'oest s'anomena:

- A) Mestral
- B) Ponent
- C) Llevant
- D) Garbí

58.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció tindrà una empresa amb 400 treballadors?

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 3 delegats de prevenció
- C) 4 delegats de prevenció
- D) 1 delegat de prevenció

59.- Davant d'una víctima inconscient que, derivat d'un traumatisme cranial, sofreix una otorràgia, de quina manera caldrà actuar?

- A) No taponar l'hemorràgia i col·locar la víctima en PLS cap al costat oposat que sagna, a l'espera del trasllat
- B) Taponar l'hemorràgia i col·locar la víctima en decúbit supí
- C) No taponar l'hemorràgia i col·locar la víctima en PLS cap al costat que sagna, a l'espera del trasllat
- D) No taponar l'hemorràgia i col·locar la víctima en decúbit supí

60.- El Ciment putzolànic rep la nomenclatura de:

- A) CEM II
- B) CEM III
- C) CEM IV
- D) CEM V

61.- Segons el TREBEP, l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat es considera:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) No es considera una falta, però s'haurà d'optar per un dels dos llocs de treball

62.- Què són les estructures porticades (modernes)?

- A) Tipologies constructives formades a partir de pilars, jàsseres de formigó o acer i forjats bidireccionals
- B) Un tipus d'estructura mixta formada a partir de parets de càrrega i forjats unidireccionals
- C) Un tipus d'estructura reticular formada a partir de forjats bidireccionals
- D) Un tipus d'estructura unidireccional

63.- Una escuma d'expansió de 15 es considera una escuma d'expansió...

- A) Baixa
- B) Mitjana
- C) Alta
- D) Molt alta

64.- Davant d'un pacient que presenti una hemorràgia en forma d'hematèmesi, sospitarem de:

- A) Important procés febril
- B) Fractura de la base de la pelvis
- C) Acumulació de sang a l'estómac
- D) Hemorràgia a l'intestí gros

65.- Per quin nucli de població no passa la C-55?

- A) Sant Mateu de Bages
- B) Solsona
- C) Manresa
- D) Terrassa

66.- Per què les tensions a la sortida de les centrals elèctriques són tan elevades?

- A) Per tal de minimitzar les pèrdues en el transport fins als centres de consum
- B) Per a garantir les necessitats del subministrament
- C) Per tractar de generar un voltatge suficient que, en cas de fuga d'un dels conductors, pogués mantenir una energia mínima
- D) Totes les respostes són correctes

67.- On trobem el Montmell?

- A) Al Vallès Oriental
- B) Al Baix Penedès
- C) Al Garraf
- D) A l'Alt Camp

68.- Podriem dir que és un element que realitza una funció inversa a la de l'estàrter:

- A) L'estrangulador
- B) El xiclè
- C) La vàlvula papallona
- D) Els col·lectors d'admissió

69.- Com s'anomena la diferència angular entre el nord geogràfic i el nord de la quadrícula?

- A) Convergència de la quadrícula
- B) Declinació magnètica
- C) Desviació atípica
- D) No existeix cap nom concret per aquest fenomen

70.- Quin dels següents agents extintors ens proporcionarà una major eficàcia a l'hora d'extingir un foc de classe A?

- A) Una pols ABC
- B) L'aigua a broll
- C) Els halons o determinats hidrocarburs halogenats
- D) L'aigua polvoritzada

71.- Un circuit amb condensador es diu que és:

- A) Inductiu
- B) Resistiu
- C) Capacitiu
- D) Monofàsic

72.- Quina força haurem de fer sobre un gat hidràulic si volem aixecar un vehicle de 20.000 N, si el radi del gat és de 34 cm i el seu pas és de 0,001 m?

- A) 9,39 N
- B) 23,21 N
- C) 15,61 N
- D) 20 N

73.- En cas de mort o malaltia greu d'un familiar de segon grau de consanguinitat a la mateixa localitat es concedirà:

- A) Un permís de 3 dies
- B) Un permís de 5 dies
- C) Un permís de 4 dies
- D) Un permís de 2 dies

74.- El motor de quatre temps és un tipus de motor d'explosió. Quantes voltes completes del cigonyal requereix per tal de completar el cicle termodinàmic?

- A) Una
- B) Dues
- C) Quatre
- D) Un motor de quatre temps no pot ser d'explosió

75.- Segons l'ADR, les matèries o objectes explosius es divideixen, cadascuna amb una lletra, en:

- A) 6 grups de compatibilitat
- B) 13 grups de compatibilitat
- C) 5 grups de compatibilitat
- D) 9 grups de compatibilitat

76.- En quins casos la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals no serà íntegrament aplicable?

- A) Policia, seguretat i resguard duaner
- B) Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública
- C) Forces armades i activitats militars de la Guàrdia Civil
- D) Totes les respostes són correctes

77.- Quina posició de l'àmbit operatiu de la guàrdia s'encarregarà de garantir la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) El Cap operatiu
- B) El Cap territorial
- C) El Sotscap territorial
- D) El Cap de sortida

78.- En nombres exactes, quina de les següents equivalències és falsa?

- A) 100.000 Pascals equivalen a un bar de pressió
- B) 10 Pascals equivalen a 10 Newtons per metre quadrat ($10 \text{ Pa} = 10 \text{ N/m}^2$)
- C) Una atmosfera equival a 100.000 Pascals ($1 \text{ atm} = 100.000 \text{ Pa}$)
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

79.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, la direcció dels plans municipals:

- A) Correspon a l'alcalde, exclusivament
- B) Correspon a l'alcalde, que podrà encomanar funcions de direcció als tinents o tinentes d'alcalde
- C) Correspon a l'alcalde, que podrà encomanar funcions de direcció als tinents o tinentes d'alcalde i, si hi manquen, als altres regidors o regidores
- D) Correspon a l'alcalde, que podrà delegar certes funcions als tinents o tinentes, que mai correspondran a funcions de direcció

80.- Quin tipus de palanca és una desgrapadora?

- A) Primer gènere
- B) Segon gènere
- C) Tercer gènere
- D) Quart gènere

81.- L'aigua a 100°C, quan passa d'estar en estat líquid a estat gasós:

- A) Augmenta la seva densitat
- B) Per cada gram evaporat absorbeix 80 calories
- C) Augmenta 1.700 cops el seu volum
- D) Augmenta la pressió

82.- Segons l'ADR, quin tipus de matèries (segons el grau de perill) inclou el grup d'embalatge III?

- A) Matèries molt perilloses
- B) Matèries mitjanament perilloses
- C) Matèries poc perilloses
- D) Matèries molt poc perilloses

83.- A qui correspon l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública?

- A) Al Govern de la Generalitat
- B) A l'Administració Central
- C) Al Departament corresponent
- D) Al President del Govern

84.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, a quina classe correspondrà un material combustible que ofereix una "contribució mitja al foc"?

- A) B
- B) C
- C) D
- D) E

85.- Un enllaç iònic estarà format per:

- A) Anions
- B) Cations
- C) Un catió i un anió
- D) Un parell de "no-metalls"

86.- En atmosferes inestables, el fum:

- A) Tendirà a creixer verticalment
- B) Tendirà a agafar forma tipus estrat
- C) Es dispersarà després d'elevat-se una mica
- D) Totes les respostes són incorrectes

87.- L'economia catalana té una gran tradició industrial. El pes del sector industrial en el valor afegit brut de l'economia és d'aproximadament un:

- A) 40%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 30%

88.- Segons el diàmetre de la partícula, podem ordenar les mides dels grans, de menor a major, de la següent manera:

- A) Sorra, argila, grava
- B) Argila, grava, sorra
- C) Argila, sorra, grava
- D) Grava, sorra, argila

89.- En el temps de compressió d'un motor dièsel, l'aire es comprimeix en una relació aproximada:

- A) D'entre 34/1 i 41/1
- B) D'entre 8/1 i 11/1
- C) D'entre 6/1 i 9/1
- D) D'entre 13/1 i 23/1

90.- Segons la UNE-EN 2, quin tipus de materials inclou la classe C?

- A) Sòlids inflamables
- B) Líquids inflamables i gasos liquables
- C) Gasos inflamables
- D) Metalls

91.- Segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, les instal·lacions receptores, en el seu cas més general, estaran compostes per:

- A) L'escomesa interior, la instal·lació comú i la instal·lació individual
- B) L'escomesa interior i la exterior
- C) La instal·lació comú i la instal·lació individual
- D) L'escomesa interior, la instal·lació comú, la instal·lació col·lectiva i la instal·lació individual

92.- Sobre les anomenades 5 regles d'or de la seguretat elèctrica, quin serà el primer pas?

- A) Comprovar l'absència de tensió
- B) Prevenir qualsevol possible realimentació
- C) Desconnectar la instal·lació
- D) Protegir i senyalitzar

93.- La creació d'una comissió municipal de protecció civil (CMPC) és obligatòria en municipis amb més de:

- A) 20.000 habitants
- B) 50.000 habitants
- C) 200.000 habitants
- D) 500.000 habitants

94.- És una altra forma de referir-se a una carena:

- A) Un tàlveg
- B) Una vessant
- C) Una divisòria d'aigües
- D) Una vall

95.- La norma UNE 60670 la defineix com el dispositiu de tall més proper o en el límit de la propietat:

- A) L'escomesa
- B) La clau d'edifici
- C) La clau d'habitatge o local privat
- D) La clau d'escomesa

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 16 i clica sobre la icona 'ABC'.

1.- A	33.- A	65.- D
2.- A	34.- B	66.- A
3.- B	35.- B	67.- B
4.- D	36.- D	68.- A
5.- C	37.- A	69.- A
6.- B	38.- C	70.- D
7.- D	39.- B	71.- C
8.- B	40.- D	72.- A
9.- B	41.- A	73.- D
10.- A	42.- D	74.- B
11.- A	43.- A	75.- B
12.- B	44.- C	76.- D
13.- A	45.- A	77.- C
14.- C	46.- A	78.- C
15.- B	47.- A	79.- C
16.- B	48.- D	80.- C
17.- C	49.- A	81.- C
18.- C	50.- B	82.- C
19.- C	51.- A	83.- A
20.- A	52.- C	84.- C
21.- D	53.- D	85.- C
22.- A	54.- C	86.- A
23.- C	55.- C	87.- C
24.- A	56.- D	88.- C
25.- A	57.- B	89.- D
26.- C	58.- B	90.- C
27.- B	59.- C	91.- A
28.- B	60.- C	92.- C
29.- B	61.- C	93.- B
30.- A	62.- D	94.- C
31.- D	63.- A	95.- D
32.- D	64.- C	

Explicacions

1.-

1 cal = 4,18 J, per tant 540 cal/g = 2.268 J/g

3.-

Escala = dimensions mapa / dim. realitat

E = 5 cm / 10 m = 5 cm / 1.000 cm = 1 / 200 = 1:200.

4.-

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida serà de 100 kPa (1 kg/cm²) a la boca de sortida. A la resta de zones, la pressió requerida serà de 500 kPa, per a contrarrestar les pèrdues de càrrega de les llances i de les mànegues durant l'impulsió directa de l'aigua sobre l'incendi.

5.-

ADR: "...tot i que la definició d'una MEMU conté les paraules "per a la fabricació i càrrega d'explosius", les disposicions per a les MEMU només s'apliquen al transport i no a la fabricació i càrrega d'explosius".

CGEM: contenidor de gas amb elements múltiples.

6.-

Maó massís: 0 a 25%

Maó perforat o calat: 25 a 45%

Maó alleugerit: 45 a 60%

Maó foradat: 60 a 70%

7.-

...i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució.

9.-

Taula 1.1 CTE DB-SI.

10.-

Els protons i els neutrons es troben en el nucli de l'àtom.

11.-

GENCAT: Canal Salut.

12.-

A l'escala Fahrenheit, entre el punt de fusió i el d'ebullició hi ha 180 graus (32-212).

L'escala Kelvin és una escala absoluta perquè el zero absolut el té als 0°K.

www.academiabombers.com

13.-

Isòhipes: línies que uneixen en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa altura geopotencial.

Isobrontes: línies que uneixen en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa freqüència de trons durant un període de temps determinat.

Isòbares: línies que uneixen en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica.

14.-

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2$$

15.-

EAC:

Títol I: drets, deures i principis rectoris.

Títol II: institucions.

Títol III: poder judicial a Catalunya.

Títol IV: competències.

Títol V: relacions institucionals de la Generalitat.

Títol VI: finançament de la Generalitat.

Títol VII: reforma de l'Estatut.

17.-

En els protocols es recomana la triple maniobra modificada o sinó l'elevació dits-mentó. Sempre amb control cervical.

18.-

Pressió de la bomba = pressió de la llança + pèrdues de càrrega + altura d'impulsió.

19.-

La força de gravetat exercida sobre un objecte per un altre és directament proporcional al producte de les masses d'aquests objectes i inversament proporcional al quadrat de la distància que hi ha entre aquests.

20.-

El pH de l'aigua pura és 7.

21.-

Després, segueixen en quant a efectivitat, el bicarbonat potàssic i el clorur potàssic; el fosfat monoamònic o diamònic; i, finalment, el bicarbonat de sodi.

23.-

En l'àmbit operatiu:

Cap operatiu: màxim comandament operatiu

Cap territorial: alt comandament operatiu

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic

24.-

L'el·lipsoide no deixa de ser una assimilació ideal de la forma de la Terra.

www.academiabombers.com

25.-

"La durada de l'administració d'una respiració és al voltant d'1 segon, per coincidir amb la pràctica en adults" (ERC 2015)

26.-

Linda o "dintell".

27.-

L'"escumació" no existeix.

28.-

I per les BIE de mànega plana, de 85.

29.-

Els motors rotatius o motors Wankel segueixen cicles de quatre temps. El seu ús en automoció és molt reduït.

30.-

Art. 85

31.-

També estableix els criteris de funcionament de les Sales de Control regionals.

32.-

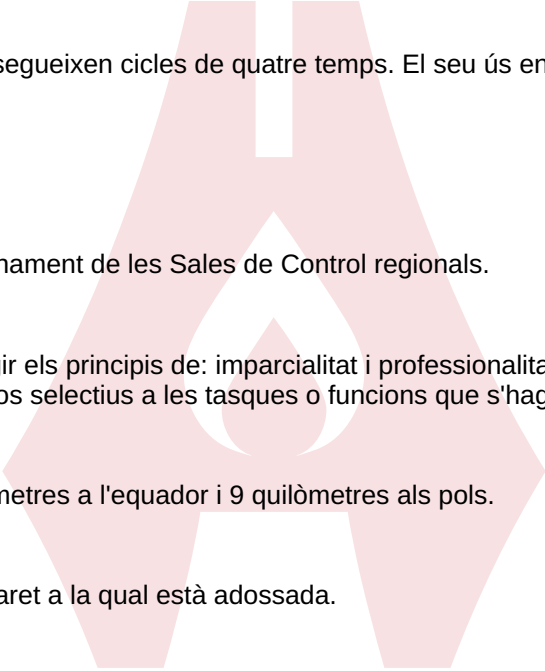
A part dels ja mencionats, caldrà afegir els principis de: imparcialitat i professionalitat, independència i discrecionalitat i adequació del contingut dels processos selectius a les tasques o funcions que s'hagin d'exercir.

33.-

A una altitud aproximada de 17 quilòmetres a l'equador i 9 quilòmetres als pols.

35.-

Serà sempre del material del mur o paret a la qual està adossada.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.-

Com a màxim podrà tenir tres números, però en alguns casos també una X a davant (per tant, 4 caràcters en total).

37.-

Hi ha un total de 7 regions d'emergència.

39.-

Amb 43.138 ha, segons l'IDESCAT 2009.
Seguida per la Segarra i el Segrià.

41.-

μ = -micro = 10^{-6} . Com que està en metres quadrats, en comptes d'afegir 6 zeros n'afegirem 12 (6×2).

42.-

Tindran dret a disposar de la defensa jurídica necessària en les causes judicials en què estiguin implicats com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de les seves funcions a la feina.

44.-

La vegueria del Camp de Tarragona està formada per: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

45.-

També conegut com a "flash point". Si retirem el focus de calor, no es mantindrà la combustió.

Punt d'ignició: temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició i se'n mantingui la combustió si es retira el focus de calor.

46.-

Gas líquid a alta pressió: entre -50°C i 65°C

Gas líquid a baixa pressió: més de 65°C

47.-

Art. 6

48.-

A l'article 9.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, s'hi exposen la resta de funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

49.-

4.2. El pas de canonades no haurà de transcórrer per l'interior de:

- L'espai d'ascensors o muntacàrregues.
- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència.
- Locals que continguin recipients de combustible líquid.
- Conductes d'evacuació de brossa o productes residuals.
- Xemeneies o conductes d'evacuació de productes de combustió.
- Conductes o boques de ventilació (amb excepcions).

50.-

Les pèrdues de càrrega són independents de la pressió en canonades rígides. En el cas de les mànegues flexibles, degut a l'elasticitat, augmenta el diàmetre amb la pressió.

Com que les pèrdues de càrrega decreixen quan augmenta la secció de la canonada, si la pressió en les mànegues flexibles en fa augmentar el diàmetre, les pèrdues de càrrega disminuiran.

51.-

Parts del torn: portaeines, capçal mòbil, eina de segar, volant d'ajust de la dolla, bancada...

53.-

Els murs que treballen en mènsula poden tenir punta o taló (o ambdues alhora) i poden tenir contraforts.

54.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

55.-

Especial: $U \geq 220$

1ª Cat: $66 < U < 220$

2ª Cat: $30 < U \leq 66$

3ª Cat (subministrament): $1 < U \leq 30$

58.-

101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

59.-

Si la sang és escassa i la víctima es troba conscient, no acostumen a tenir importància, ja que es tractarà d'alguna erosió de l'orella.

60.-

CEM I: Pòrtland

CEM II: Pòrtland amb additius

CEM III: D'alt forn

CEM IV: Putzolànic

CEM V: Compost

62.-

Es formen a partir de pilars i jàsseres de formigó o acer.

www.academiabombers.com

63.-

Les escumes d'expansió de 20 o menys, són considerades baixa expansió. La molt alta expansió no existeix.

64.-

En l'hematèmesi la sang surt per la boca en forma de vòmit.

65.-

És la C-58 la que passa per Terrassa.

66.-

Per efecte joule, minimitzant la calor que es desprèn en el transport, es poden minimitzar les pèrdues d'energia:

$$Q = P \times t$$

68.-

L'estrangulador és una vàlvula, habitualment de papallona, que obstrueix el flux d'aire, enriquint d'aquesta manera la mescla (augmentant d'aquesta manera la proporció de benzina).

69.-

Declinació magnètica: angle de diferència entre en NM i el NG. Varia amb el temps.

71.-

Un circuit amb bobina es diu que és inductiu.

Es diu que un circuit amb una resistència és resistiu.

72.-

$$F = ?$$

$$r = 0,34 \text{ m}$$

$$R = 20.000 \text{ N}$$

$$p = 0,001 \text{ m}$$

$$F = R \times p / (2 \times \pi \times r)$$

$$F = 20.000 \times 0,001 / 2 \times 3,14 \times 0,34$$

$$F = 20 / 2,13$$

$$F = 9,39 \text{ N.}$$

73.-

1r grau, mateixa localitat: 3 dies.

1r grau, diferent localitat: 5 dies.

2n grau, mateixa localitat: 2 dies.

2n grau, diferent localitat: 4 dies.

74.-

Per cada dues voltes que dóna el cigonyal, l'arbre de lleves en dóna una.

www.academiabombers.com

75.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

77.-

Art. 10, Decret 276/2016

78.-

1 atm = 101.325 Pa.

1 bar = 100.000 Pa.

79.-

Article 40.3: L'alcalde pot encomanar funcions de direcció dels plans municipals als tinents o tinentes d'alcalde i, si hi manquen, als altres regidors o regidores.

82.-

Grup I: Matèries molt perilloses

Grup II: Matèries mitjanament perilloses

Grup III: Matèries poc perilloses

84.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

☒

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

☒

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

☒

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

☒

D: Combustible. Contribució mitja al foc.

☒

E: Combustible. Contribució alta al foc.

☒

F: Sense classificar.

85.-

La unió entre ions amb càrregues elèctriques oposades constitueix l'enllaç iònic. Ve format per un metall (catió) i un no-metall (anió).

87.-

D'un 19,8% exactament sobre el total (IDESCAT 2020).

Agricultura: 1,1%

Construcció: 5,1%

Serveis: 73,9%

88.-

Argila: Ø 0,002 mm

Sorra: Ø 0,06 - 2 mm

Grava: Ø 2 - 60 mm

Roca: més de Ø 200 mm

89.-

El motor de gasolina comprimeix la mescla en una relació d'entre 8/1 i 11/1 (injecció indirecta i injecció directa en forma homogènia).

90.-

- A: sòlids inflamables.
- B: líquids i sòlids liquables.
- C: gasos inflamables.
- D: metalls combustibles.
- F: Olis i greixos de cuina.

91.-

"Camp d'aplicació"

92.-

- 1: Desconnectar la instal·lació.
- 2: Prevenir qualsevol possible realimentació.
- 3: Comprovar l'absència de tensió.
- 4: Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació.
- 5: Protegir i senyalitzar.

93.-

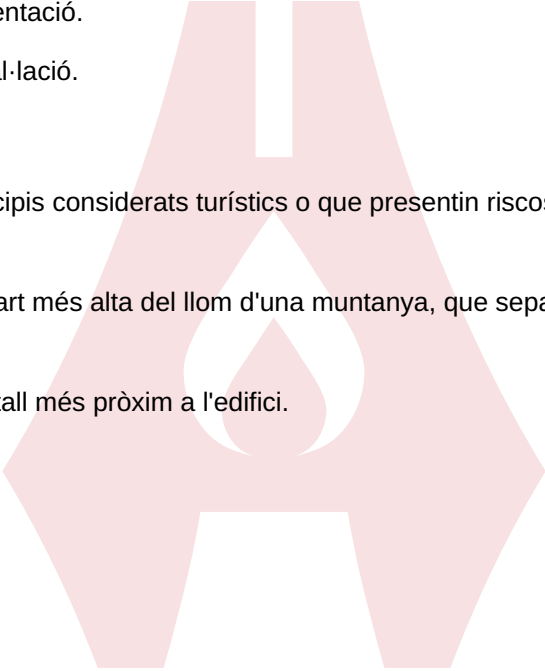
També estaran obligats aquells municipis considerats turístics o que presentin riscos especials.

94.-

La carena o divisòria d'aigües és la part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació.

95.-

La clau d'edifici seria el dispositiu de tall més pròxim a l'edifici.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com